



Imagerie des glandes surrénales

Objectifs pédagogiques :

- Connaître la radioanatomie des glandes surrénales
- Connaître les indications des examens radiologiques
- Connaître les principales pathologies des surrénales

Plan :

- I- I- Introduction
- II- Radioanatomie
- III- Indication des examens d'imagerie
- IV- Technique d'imagerie
- V- Résultats
- VI- Lésions surrénales
- VII- Conclusion

I-Introduction :

L'imagerie des glandes surrénales est principalement indiquée en cas d'hyper sécrétion des hormones surrénales ou d'une insuffisance surrénale primaire à la recherche d'un processus tumoral.

En l'absence de perturbation hormonale une tumeur surrénale peut être découverte de façon fortuite lors d'un examen radiologique.

II-Radioanatomie :

La surrénale est une glande endocrine abdominale rétro péritonéale située au-dessus du rein, paire (droite et gauche), divisée en deux parties: périphérique (corticosurrénale), et centrale (médullosurrénale).

La droite a la forme d'un « Y » inversé et la gauche a la forme d'un « V » inversé.

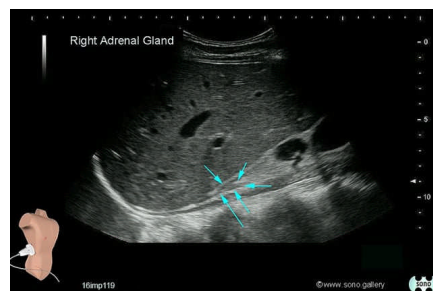
La taille du corps est < 08mm et les jambages < 05 mm.

Les contours sont concaves voire rectilignes.

-A l'échographie:

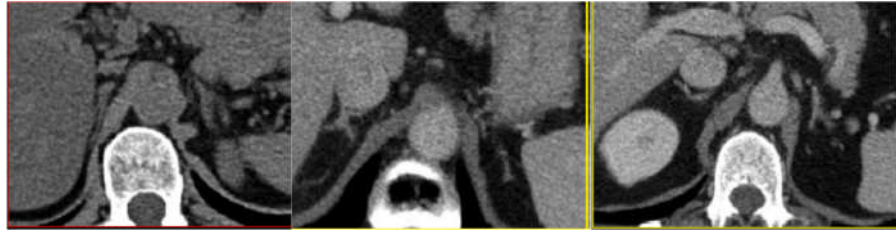
Les surrénales sont souvent non visibles chez l'adulte.

Chez le nouveau-né : elles sont facilement visibles sous forme d'une image hypoéchogène triangulaire.



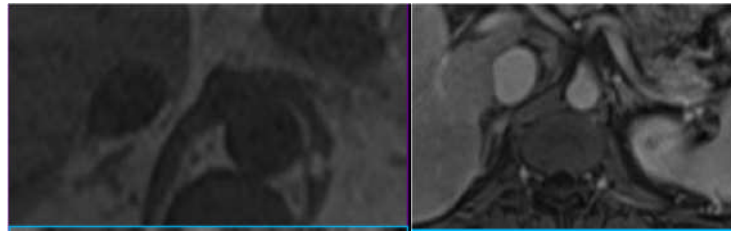
-Au scanner:

Les surrénales sont de densité tissulaire homogène (identique à celle du foie et de la rate)
Après injection de produit de contraste elles ont un rehaussement modéré et un lavage rapide.



- A l'IRM:

Les surrénales sont en iso signal T1 et T2 par rapport au foie avec prise de contraste modérée



III- Indications des examens d'imagerie :

- Découverte fortuite d'une masse surrénalienne.
- Caractérisation (bénin ou malin) d'une masse surrénalienne.
- Contexte clinique et biologique :
 - Insuffisance surrénalienne aiguë ou chronique.
 - Masse surrénalienne sécrétante : corticale (Conn, Cushing, hyperplasie) ou médullaire (phéochromocytome, neuroblastome).
 - Masse surrénalienne non sécrétante.

IV Techniques d'imagerie :

1- Radiographie de l'abdomen sans préparation :

Actuellement non utilisée, permet de voir les calcifications des loges surrénaliennes (séquelles de tuberculose ou stigmates d'hématome surrénalien....)

2- Echographie :

- Examen de choix pour rechercher un hématome surrénalien chez le nouveau-né.
- Chez l'adulte comme les surrénales sont souvent non visibles, l'échographie peut mettre en évidence des volumineuses masses (taille > 4 cm) .
- Peut guider une ponction biopsie

3- Tomodensitométrie :

Une acquisition volumique avec des coupes fines sans injection du produit de contraste est obligatoire pour :

- Apprécier la morphologie des surrénales.
- Mesurer la densité spontanée d'une lésion éventuelle

Une acquisition après injection du produit de contraste au temps portal (60 à 90 secondes).

Une acquisition après injection du produit de contraste au temps tardif (10 à 15 minutes).

4- IRM :

- Axiales T1 et T2 en Spin – Echo
- Coronales T2 en Spin- Echo
- Axiales T1 in- Phase et out- Phase
- Axiales T1 après injection de Gadolinium plus ou moins Fat Sat avec acquisitions précoces et tardives.

V Résultats :

- Etude de la morphologie surrénalienne : taille et contours.
- Etude de la lésion :
 - Taille
 - Contours
 - Contenu : tissulaire, liquidien, calcification
 - Rehaussement au scanner et à l'IRM
- Si nodule :

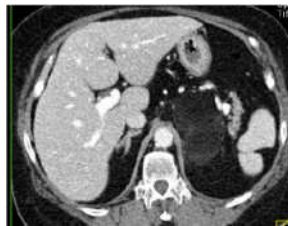
- Mesure de sa densité spontanée:
 - < -30 UH myélolipome,
 - = 0 UH kyste,
 - < 10 UH adénome,
 - > 10 UH non déterminé
- Mesure du Wash out (lavage)

VI- Lésions surrénaliennes :

1- Myélolipome :

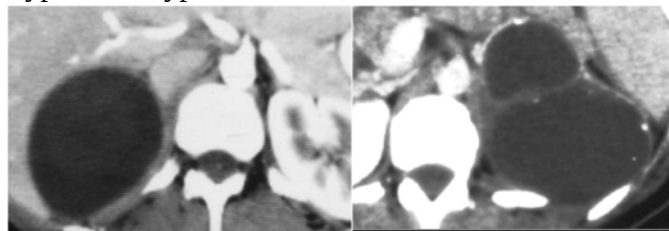
Tumeur bénigne contenant du tissu graisseux et du tissu hématopoïétique avec possibilité d'hémorragie et de calcifications intra lésionnelles.

- TDM : densité graisseuse (- 100 à - 30 UH).
- IRM : Hyper T1, Hyper T2, hypo en T1 Fat sat.



2- Lésions kystiques surrénaliennes :

- **Kyste simple** : paroi fine.
- **Pseudo kyste** : secondaire à une hémorragie, paroi plus ou moins calcifiée.
- **Lymphangiome** : paroi fine, homogène.
- TDM : densité liquidienne, sans rehaussement.
- IRM : Hypo ou hyper T1, Hyper T2, sans rehaussement.

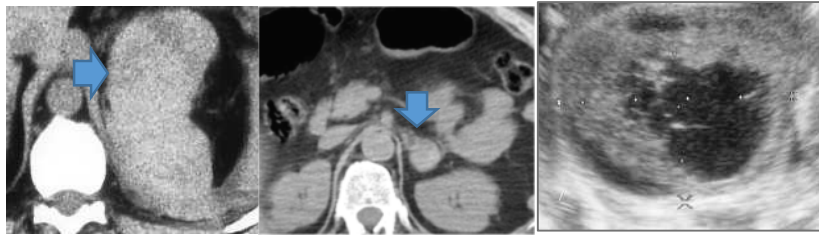


Kyste

Lymphangiome kystique

3- Hématome surrénalien :

- **Spontané** : septicémie, méningococcémie, HTA, thrombose veineuse rénale...
- **Post traumatique**
- **Sous antivitamines K**
- **Néonatal**
- TDM: hyperdense de densité sanguine (50 à 90 UH) , puis diminution progressive de la taille et de la densité.
- IRM: signal variable en fonction de l'âge de l'hématome.



4- Lésions surrénaliennes fonctionnelles :

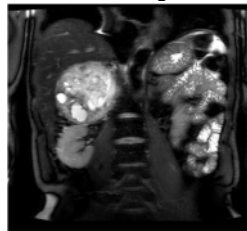
- Phéochromocytome
- Syndrome de Cushing
- Syndrome de Conn

4.1-Phéochromocytome :

C'est une tumeur de la médullosurrénale de diagnostic clinique et biologique lors d'une hypersécrétion des catécholamines. L'imagerie a pour but de localiser la tumeur car il peut s'agir d'une tumeur extra surrénalienne (paragangliome).

Caractéristiques radiologiques: peu spécifiques...

- Masse arrondie ; contours $\pm$ réguliers ; mesure fréquemment plus de 4cm .
- TDM : densité tissulaire .
- IRM : Hyposignal T1 et Hypersignal T2 intense .
- Prise de contraste intense ; nécrose centrale possible.



4.2-Syndrome de Cushing:

Excès de glucocorticoïdes d'origine exogène (corticothérapie) ou endogène « périphérique » (adénome, hyperplasie, corticosurrénalome) ou « centrale » (hyperproduction d'ACTH) d'origine hypothalamo-hypophysaire ou ACTH ectopique : cancer pulmonaire , ovarien , pancréatique , thymique , thyroïdien.

A- Adénome:

Lésion corticale bénigne soit non hyperfonctionnelle, soit sécrétante.

- *Caractéristiques radiologiques :*
- Lésion ronde, homogène, régulière, de moins de 3cm.
- Graisse intra-cellulaire :
 - Densité spontanée < 10UH .
 - Chute du signal > 20% sur des séquences in phase / out phase.
 - Wash-out relatif > 40% (wash-out absolu > 60%) .



B- Hyperplasie bilatérale :

- A l'origine d'un hyperaldostérionisme primaire (à confirmer biologiquement) .

- On distingue les formes simples des formes micronodulaires et macronodulaires.

Caractéristiques radiologiques :

- Critères de taille :

- Epaisseur des jambages > 5mm.

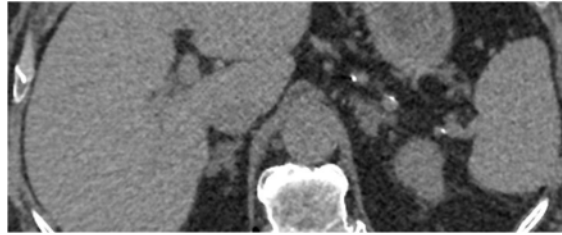
- Epaisseur du corps > 8mm.

- Critères de morphologie :

- Bords convexes.

- ± lobulés (hyperplasie micronodulaire).

- ± présence de nodules (hyperplasie macronodulaire).



C- Corticosurréalome :

Tumeur primitive maligne de la corticale, le plus souvent sécrétante (syndrome de Cushing), parfois bilatérale.

Caractéristiques radiologiques : Masse tissulaire :

- Diamètre souvent > 4cm.

- Contours irréguliers

- Contenu hétérogène (nécrose, calcifications).

- Prise de contraste de la partie tissulaire, sans lavage.

- Métastases fréquentes.

4.3- Syndrome de Conn :

C'est un hyperaldostérionisme primaire en relation avec un adénome de la zone glomérulée dans 70 % des cas ou avec une hyperplasie bilatérale ou unilatérale de la zone glomérulée dans les 30 % des cas restants.

Il se manifeste par une HTA, hypokaliémie, aldostéronémie élevée et une activité rénine-plasmatique basse.

VII-Conclusion :

La pathologie surrénalienne est fréquente.

Son étude radiologique est basée sur le scanner en première intention pour le dépistage et l'analyse des lésions (coupes fines, densité spontanée, Wash-out) et l'IRM en deuxième intention pour l'analyse des lésions (T2, in-out phase).

Certaines lésions surrénaliennes peuvent être découvertes de façon fortuite lors d'un examen radiologique pour une pathologie non surrénalienne.

